

GUÍA DE PRÁCTICA:

ANÁLISIS TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD Y MINERÍA URBANA

Módulo: Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (1708)

Curso: 1º DAW - IES KURSAAL | **Trimestre:** Tercero

1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN ¿Por qué hacemos esto?

Como desarrolladores de software, vuestro trabajo impacta en el hardware. Esta práctica sirve para evaluar los siguientes RA:

Resultados de Aprendizaje:

- **RA 4:** Identificar aspectos ambientales y materiales críticos en los sistemas informáticos.
- **RA 5:** Aplicar procedimientos reales de gestión de residuos electrónicos (RAEE).
- **RA 6:** Proponer mejoras de Ecodiseño para alargar la vida útil del hardware.

2. MATERIALES NECESARIOS

- Equipo asignado : Torre, Portátil, Tablet o HDD.
- Kit de herramientas: Destornilladores de precisión, pinzas.
- Guantes de protección: Seguridad ante bordes afilados o condensadores.
- Esta ficha de anotaciones.

3. PASOS DE LA ACTIVIDAD

Protocolo de Trabajo

Paso 1: Identificación y Estado Inicial

Antes de abrir, anota el modelo del equipo y evalúa su **Reparabilidad**.

¿Ves tornillos o está todo pegado con adhesivo?

¿Es fácil acceder a la batería?

Paso 2: Desmontaje Seguro y "Minería Urbana"

Retira las carcasas y localiza los **Materiales Críticos y Preciosos**. Debes buscar específicamente:

- **Contactos de Oro:** En los pines de la memoria RAM, procesador y ranuras PCI.
- **Tierras Raras – Neodimio - :** Dentro de los discos duros - los imanes potentes- .
- **Tántalo y Coltán:** En los condensadores electrolíticos de la placa base - suelen ser pequeños rectángulos amarillos o negros.

Paso 3: Clasificación de Residuos RAEE

A medida que desmontas, separa las piezas en estas categorías para su correcto reciclaje:

1. **Fracción Valorizable:** Metales limpios , aluminio de disipadores, chapa de acero.
2. **Componentes Electrónicos:** Placas base, tarjetas de video.
3. **Residuos Peligrosos:** Baterías de litio, pilas CMOS, condensadores antiguos.

4. FICHA DE ANOTACIONES

Lo que debes apuntar para el informe

Elemento Analizado	Observaciones Técnicas / Ubicación	Categoría de Residuo
Carcasa / Estructura		
Placa Base / RAM / CPU		
Batería / Fuente Alimentación		
Almacenamiento (HDD/SSD)		

5. ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL :

A entregar en Classroom

El informe debe ser individual y debe contener:

- **Portada:** Título, nombre, curso y fecha.
- **Introducción:** Justificación de la práctica vinculada a los RA del 3º Trimestre.
- **Análisis de Materiales:** Fotos o descripción de los metales preciosos encontrados.
- **Gestión de Residuos:** Listado de cómo habéis clasificado cada pieza para el punto limpio.
- **Reflexión de Ecodiseño – CRÍTICO - :**
¿Cómo podrías, desde el software -DAW, hacer que este hardware dure más?
• Como por Ej. Optimizando recursos para evitar que se caliente o se vuelva lento.

Nota: Esta actividad supone el 16.6% de la nota final del trimestre por cada Resultado de Aprendizaje asociado. La precisión en la clasificación de residuos es fundamental para la calificación.